A2 VIERA

De la necesidad al producto

Tecnología y Digitalización · 2.º ESO

0–5 min

¿Qué tuvo que pasar antes de fabricar esta botella?



0–5 min

Antes de leer

Escribe dos decisiones que alguien tomó antes de fabricar la botella.

Después, compáralas con tu pareja.

EXPEDIENTE TECNOLÓGICO 02

5–11 min

La botella para el instituto

Cada día se usan en un instituto numerosas botellas de plástico de un solo uso. Muchas terminan rápidamente como residuos. Un equipo decide estudiar el problema y diseñar una botella reutilizable para el alumnado.

Antes de dibujarla, pregunta qué necesitan quienes la usarán. Debe ser ligera, resistente, fácil de transportar y limpiar, y evitar derrames dentro de la mochila. El equipo propone varios diseños y elige el que mejor cumple esas condiciones.

EXPEDIENTE TECNOLÓGICO 02

5–11 min

La botella para el instituto

Para convertir el diseño en un objeto necesita materiales, herramientas y máquinas, energía, información y conocimientos, personas que realicen distintas tareas y recursos económicos. Construye primero un prototipo: una versión inicial con la que comprueba si la botella resulta cómoda, resiste el uso y cierra bien.

En la prueba descubre que el tapón deja salir agua. Modifica el cierre y vuelve a comprobarlo. Cuando la botella cumple las condiciones previstas, comienza la fabricación del producto definitivo.

5–11 min

Primera lectura

¿Cuál es la idea principal del expediente?

Escríbela en una sola frase.

11–20 min

Segunda lectura con misión

N	D	R	P	M
necesidad	diseño	recursos	prueba	mejora

Marca en el texto solo la información que necesites.

11–20 min

Buscamos evidencias

N **¿Qué problema inicia el proceso?**

D **Escribe dos condiciones que debe cumplir la botella.**

Señala la parte del texto que apoya cada respuesta.

Más evidencias

R Localiza cuatro tipos de recursos y escribe dos.

P ¿Qué descubren al probar el prototipo?

M ¿Qué hacen después?

20–29 min

El proceso desordenado

Fabricar el producto

Diseñar una solución

Publicitar y vender

Detectar el problema

Mejorar el cierre

Elegir recursos

Construir y probar un prototipo

Numera según el texto. Marca con X lo que el texto no dice.

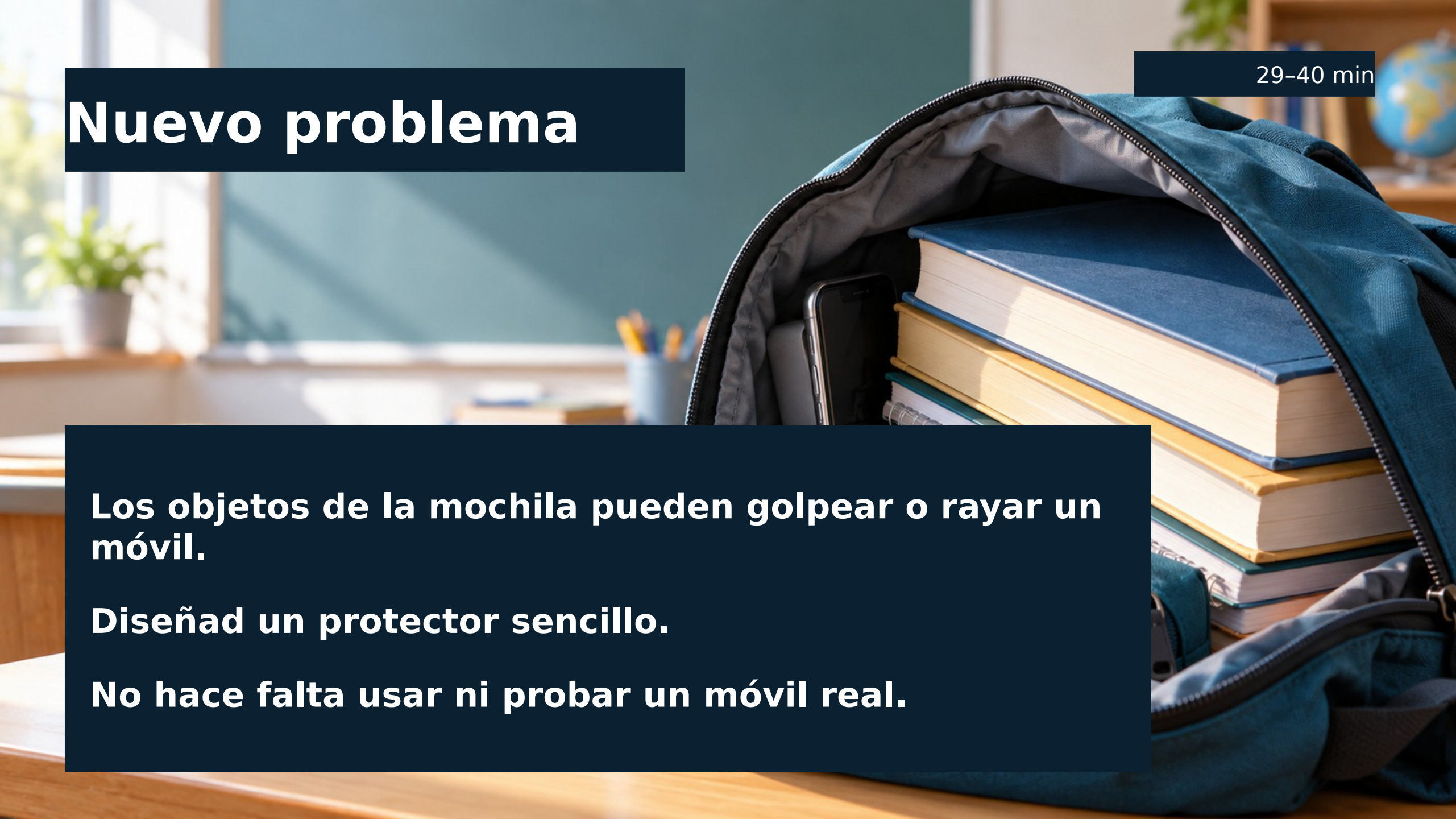
La pista del texto

¿Qué frase justifica tu primera etapa?

¿«Publicitar y vender» aparece en la lectura o lo estamos suponiendo?

29–40 min

Nuevo problema



Los objetos de la mochila pueden golpear o rayar un móvil.

Diseñad un protector sencillo.

No hace falta usar ni probar un móvil real.

Diseño del protector

1. Define qué problema quieres evitar.
2. Escribe tres condiciones que debe cumplir.
3. Dibuja y describe tu solución.

Recursos y primer modelo

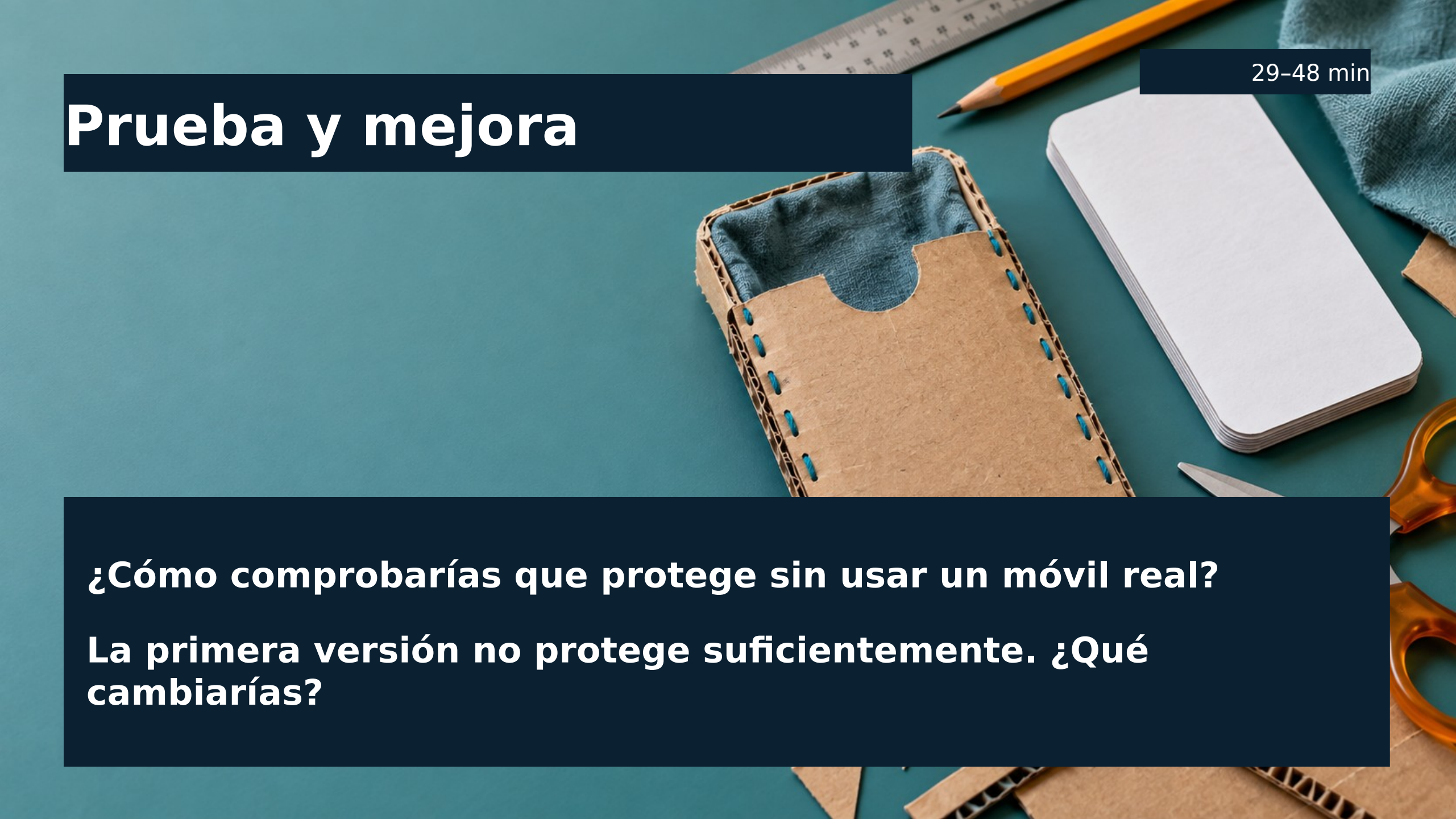
¿Qué materiales y herramientas necesitaríamos?

¿Qué información nos falta para diseñarlo?

¿Cómo construiríamos un primer prototipo?

29–48 min

Prueba y mejora



¿Cómo comprobarías que protege sin usar un móvil real?

La primera versión no protege suficientemente. ¿Qué cambiarías?

Ticket de salida individual

1 Ordena: producto · diseño · necesidad · prototipo · recursos.

2 ¿Para qué sirve probar un prototipo antes de fabricar el producto definitivo?

3 «Con una buena idea ya tenemos un producto tecnológico». ¿Estás de acuerdo? Justifica tu respuesta.

Responde individualmente y entrega la ficha.

La secuencia completa

NECESIDAD → DISEÑO → RECURSOS

PROTOTIPO → PRUEBA → MEJORA

PRODUCTO

¿Se fabricaría igual un protector que 10 000 protectores?